MODELING UNCONSTRAINED GROWTH USING INSIGHT MAKER

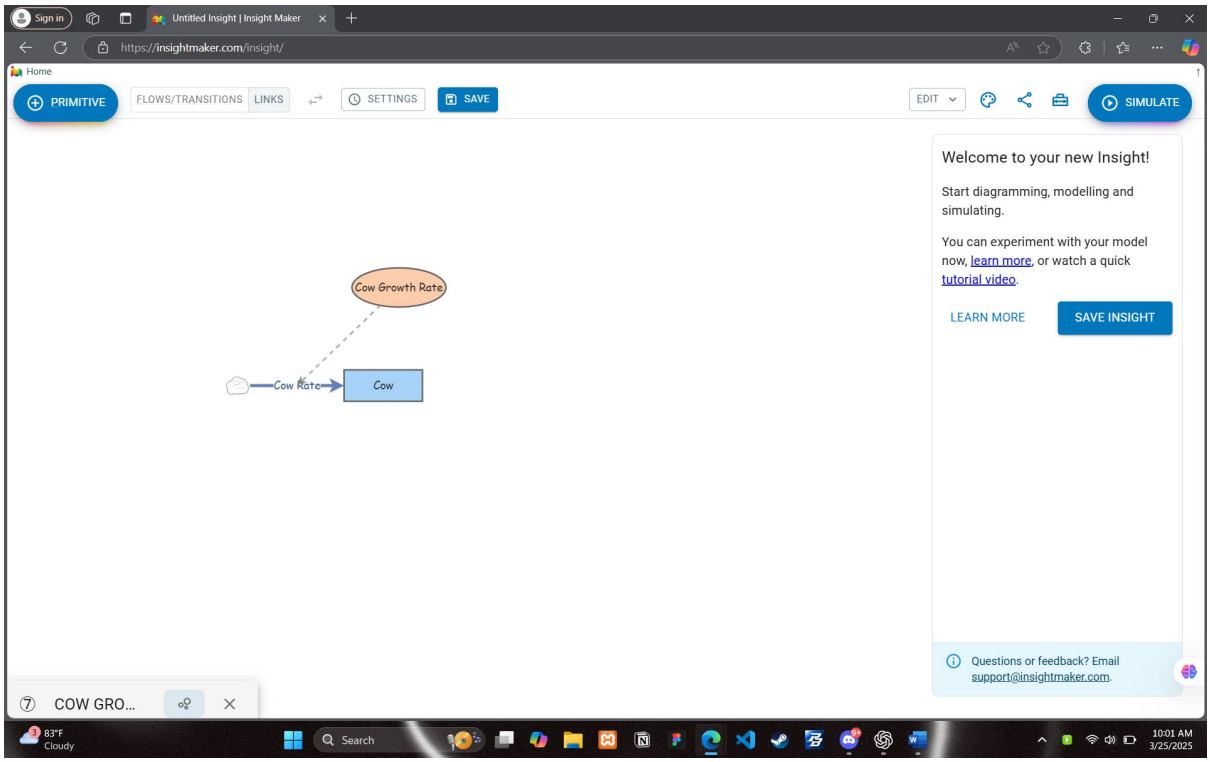
NAME : AZAM AZRI AHMAD

STUDENT NUMBER : 24/552221/PTK/16448

Open and study the material contained in the following link, https://insightmaker.com/docs/systemdynamics. After studying the manual, try to build a model that represents the following problem. Suppose the initial population of a certain animal is 15,000 and its continuous growth rate is 2% per year. Build the model by using Insight Maker and do simulation. Determine the population at the end of 20 years.

Answer

1. **Screenshoot Model**



Penjelasan :

Model ini merepresentasikan pertumbuhan populasi suatu spesies hewan (dalam kasus ini, sapi) dengan populasi awal 15.000 ekor dan tingkat pertumbuhan kontinu sebesar 2% per tahun. Model terdiri dari beberapa komponen utama:

a. Stock (Cow/Sapi): Mewakili total populasi sapi pada waktu tertentu.
b. Flow (Cow Rate/Laju Pertumbuhan Sapi): Menunjukkan tingkat pertumbuhan populasi sapi dari waktu ke waktu.

c. Variable (Cow Growth Rate/Tingkat Pertumbuhan Sapi): Menentukan tingkat pertumbuhan populasi, yang dalam model ini ditetapkan sebesar 0,02 (2%) per tahun.

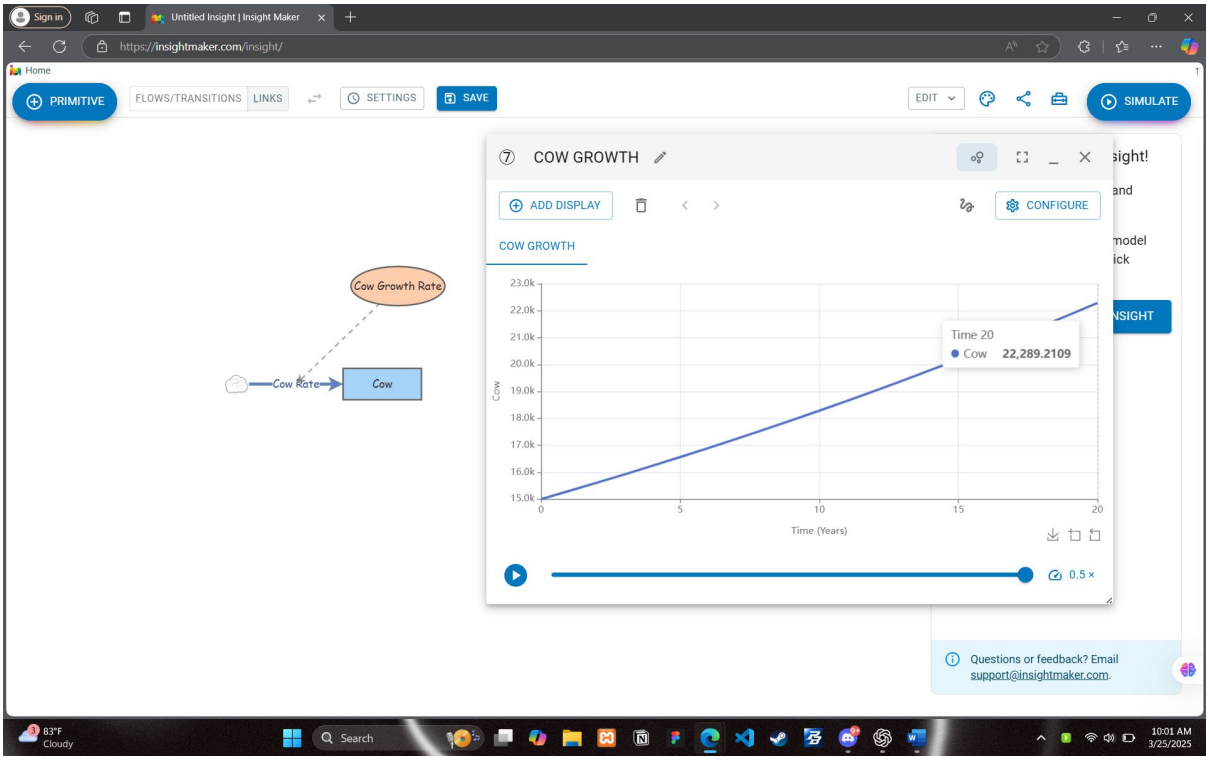
Koneksi:

Cow Rate bergantung pada jumlah populasi Cow dan Cow Growth Rate, sehingga pertumbuhan populasi bergantung pada jumlah sapi yang sudah ada serta persentase pertumbuhannya.

Hubungan ini dirumuskan sebagai berikut :

Cow Rate = Cow × Cow Growth Rate

2. Screenshoot Result Simulation



Penjelasan :
Simulasi dijalankan selama 20 tahun, dan hasilnya menunjukkan bahwa populasi meningkat dari 15.000 ekor menjadi sekitar 22.289 ekor sapi setelah 20 tahun. Populasi mengikuti rumus pertumbuhan eksponensial :

$$P(t) = P_0 \times e^{r \times t}$$

Dimana :
$P_0 = 15.000\ (populasi\ awal)$
$r = 0{,}02\ (tingkat\ pertumbuhan)$
$t = 20\ (tahun)$

$$P(20) = 15.000 \times e^{0,02 \times 20} \approx 22.280$$

Hasil simulasi sesuai dengan rumus pertumbuhan eksponensial.

3. **Conclusion**

Berdasarkan hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa:

a. Model telah berhasil merepresentasikan pertumbuhan populasi eksponensial menggunakan Insight Maker.
b. Hasil setelah 20 tahun (22.289 ekor sapi) sesuai dengan perhitungan matematika, yang menandakan bahwa model bekerja dengan baik.
c. Implementasi ini berhasil menggambarkan bagaimana populasi bertambah secara eksponensial ketika pertumbuhan bersifat kontinu.